

ESERCIZIO ER:

Progettare uno schema Er che rappresenti un campionato di pallavolo (ad esempio il campionato 2017-18), organizzato in due gironi, di cui si vuole rappresentare numero (primo, secondo) e data inizio, organizzati in giornate, di cui si rappresenta il numero nel girone e la data di svolgimento, organizzate in partite, di cui si rappresenta il numero ordinale nella giornata (prima, seconda, ecc.) e il luogo di svolgimento. Di ogni squadra si vuole rappresentare il comune dove è localizzata, con codice, nome e regione, e i giocatori, con codice fiscale, nome e cognome, si assuma che i giocatori non cambino squadra durante il campionato. Per ogni partita si vuole rappresentare il numero di punti di ogni giocatore che ha partecipato alla partita.

I giocatori possono essere italiani o stranieri, nel primo caso si vuole rappresentare il comune dove sono nati, con codice, nome e regione, o stranieri, in questo caso si vuole rappresentare il paese dove sono nati, con codice, nome e continente.

Rappresentare cardinalità minime e massime e eventuali identificatori esterni.

ESERCIZIO ER:

Un asilo nido vuole gestire diverse informazioni sui bambini che lo frequentano e le loro famiglie per l'anno scolastico corrente. Ogni bambino è rappresentato con un codice fiscale, un nome e un cognome; di ogni bambino si vuole rappresentare uno e un solo genitore, con codice fiscale, un nome e un cognome, naturalmente un genitore può avere più bambini nell'asilo nido.

Ogni genitore è associato ad una famiglia, identificata da un codice, e di cui si vuole conoscere il reddito annuo familiare relative all'ultimo anno, oltre che l'appartamento in cui vive, un solo appartamento per famiglia, appartamento identificato da un codice e dai metri quadrati. Gli appartamenti possono essere di due tipi, di proprietà, nel qual caso si vuole registrare la data di acquisto, o in affitto, nel qual caso si vuole sapere l'affitto mensile, che si può supporre costante nei mesi

A ogni bambino è associato un comune di nascita, con codice e nome. Inoltre ogni bambino può essere assistito nei diversi giorni della settimana (lunedì, martedì, ecc.) da diverse maestre, e si vuole rappresentare questa relazione tra bambini, maestre e giorni. Le maestre sono rappresentate con un codice fiscale, un nome e un cognome; I giorni della settimana sono rappresentati con un codice e un nome (lunedì, martedì, ecc.)

Rappresentare i precedenti requisiti con il modello Entità Relazione, comprese le cardinalità minime e massime e gli identificatori.

ESERCIZIO ER:

Si vogliono rappresentare i corsi tenuti in una università'. I corsi sono suddivisi in moduli, ogni corso ha un codice, un nome un anno e dei crediti associati, ogni modulo e' identificato da un numero progressivo nel corso, un nome e dei crediti associati. I moduli sono insegnati da docenti, a cui e' associato un codice, un nome e cognome, una data di nascita. I docenti sono di tre categorie: i professori e ricercatori, che insieme costituiscono i docenti universitari, e i docenti a contratto. Ai docenti universitari e' associato un dipartimento con codice, nome e indirizzo, ed inoltre una sede, descritta da un comune, a cui e' associato un nome, la provincia, e la regione. I corsi hanno un responsabile per ogni corso, che deve essere un professore. Ci possono essere professori che non sono responsabili di nessun corso. I docenti a contratto possono o meno lavorare all'esterno della università', nel caso lavorino si vuole rappresentare la organizzazione in cui lavorano, con nome, natura, se sia cioè pubblica o privata, e l'indirizzo, ed inoltre il comune in cui e' ubicata la sede con provincia e regione. Al fine di monitorare il nepotismo, si vuole conoscere i legami di parentela tra professore cioè', per ogni professore si vuole rappresentare se abbia altri professori come parenti. Infine, si vuole rappresentare per ogni ricercatore il suo professore di riferimento, cioè quello con cui lavora prevalentemente. Rappresentare le precedenti specifiche nel modello Entita' Relazione, compresi gli identificatori interni ed eventualmente esterni, e le cardinalita' minime e massime, e mettendo in evidenza eventuali ridondanze